Perbandingan Global Histogram Equalization dan Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) pada Citra Rontgen Dada, Bawah Laut, dan Jalan Malam Hari

Muhamad Faridzqi Suryadi
Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer,
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Abstrak

Citra dengan rentang dinamis sempit atau pencahayaan tidak merata sulit diinterpretasi, baik secara visual maupun oleh algoritma lanjutan. Penelitian ini membandingkan Global Histogram Equalization (GHE) dan Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) pada tiga citra uji dari domain berbeda, yaitu rontgen dada, terumbu karang bawah laut, dan jalan pada malam hari. Citra berwarna diproses pada kanal L ruang warna CIE L*a*b* agar warna tidak bergeser. Hasil dinilai dengan entropi Shannon, standar deviasi intensitas, dan Absolute Mean Brightness Error (AMBE), ditambah pengukuran standar deviasi pada patch homogen untuk memeriksa noise. CLAHE menaikkan entropi pada ketiga citra (7.43 menjadi 7.68; 7.11 menjadi 7.69; 7.16 menjadi 7.67), sedangkan GHE menurunkannya (7.34; 6.91; 6.91) walaupun standar deviasinya lebih tinggi. Perubahan kecerahan rata-rata pada CLAHE juga lebih kecil daripada GHE. Namun CLAHE tidak selalu menekan noise di area gelap: pada pojok citra rontgen, standar deviasi patch naik dari 2.90 menjadi 4.49. Uji sensitivitas pada citra rontgen menunjukkan entropi jenuh pada clipLimit 8 dan justru menurun ketika grid dirapatkan. Penelitian ini terbatas pada satu citra untuk setiap domain dan tidak mencakup penilaian klinis.

Kata kunci: peningkatan kontras, CLAHE, ekualisasi histogram, CIE L*a*b*, entropi Shannon

Abstract

*Images with a narrow dynamic range or uneven illumination are hard to interpret, both visually and by downstream algorithms. This study compares Global Histogram Equalization (GHE) and Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) on three test images from different domains: a chest radiograph, an underwater coral scene, and a street at night. Color images were processed on the L channel of the CIE L*a*b* color space to avoid color shifts. Results were assessed with Shannon entropy, intensity standard deviation, and Absolute Mean Brightness Error (AMBE), together with the standard deviation of homogeneous patches as a noise check. CLAHE increased entropy on all three images (7.43 to 7.68; 7.11 to 7.69; 7.16 to 7.67), whereas GHE decreased it (7.34; 6.91; 6.91) despite a higher standard deviation. CLAHE also changed mean brightness less than GHE. However, CLAHE did not consistently suppress noise in dark regions: in a corner patch of the radiograph the standard deviation rose from 2.90 to 4.49. A sensitivity test on the radiograph showed that entropy saturates at a clip limit of 8 and decreases as the tile grid becomes finer. The study uses one image per domain and includes no clinical assessment.*

Keywords: *contrast enhancement, CLAHE, histogram equalization, CIE L*a*b*, Shannon entropy*

1. Pendahuluan

Kontras yang rendah menyulitkan pengamatan detail pada citra, baik oleh manusia maupun oleh algoritma pengolahan lanjutan. Penyebabnya beragam: rentang dinamis yang sempit pada citra radiografi, penyerapan cahaya oleh air pada foto bawah laut [6], dan pencahayaan yang sangat

tidak merata pada citra malam hari. Peningkatan kontras adalah salah satu operasi dasar untuk mengatasi masalah ini [1].

Ekualisasi histogram global (GHE) meratakan sebaran intensitas dengan satu fungsi transformasi untuk seluruh citra [1]. Cara ini sederhana, tetapi wilayah luas yang seragam ikut diregangkan sehingga noise terangkat dan kecerahan rata-rata dapat bergeser jauh. Ekualisasi histogram adaptif (AHE) menghitung transformasi pada wilayah lokal [2], tetapi di wilayah homogen amplifikasi noise menjadi lebih besar. CLAHE [3] membatasi amplifikasi tersebut dengan memotong histogram lokal pada ambang tertentu. Metode ini telah dipakai, antara lain, pada citra mamografi [5] dan untuk peningkatan citra secara real-time [4].

Hasil pada satu jenis citra belum tentu berlaku pada jenis lain. Oleh karena itu penelitian ini membandingkan GHE dan CLAHE pada tiga citra dari domain yang berbeda, dan mencatat pula hasil yang tidak sesuai dugaan awal. Tujuannya adalah (1) membandingkan GHE dan CLAHE secara visual dan kuantitatif pada citra rontgen dada, bawah laut, dan jalan malam hari; (2) memeriksa apakah CLAHE benar-benar membatasi noise pada area homogen; dan (3) melihat pengaruh parameter *clipLimit* dan *tileGridSize* terhadap hasil. Ruang lingkup dibatasi pada satu citra uji untuk setiap domain.

2. Dasar Teori

2.1 Histogram dan GHE

Citra grayscale dengan L level intensitas dan N piksel memiliki histogram ternormalisasi

$$p(r_k) = \frac{n_k}{N} \tag{1}$$

dengan n_k jumlah piksel berintensitas r_k. GHE memetakan r_k ke intensitas keluaran s_k melalui fungsi distribusi kumulatif [1]:

$$s_k = (L-1)\sum_{j=0}^{k} p(r_j) \tag{2}$$

Intensitas yang paling sering muncul mendapat rentang keluaran paling lebar. Pada citra 8-bit hasil pemetaan dibulatkan, sehingga sebagian level keluaran tidak terisi dan histogram tampak berbentuk sisir.

2.2 CLAHE

AHE membagi citra menjadi blok-blok kontekstual dan menghitung histogram setiap blok [2]. CLAHE menambahkan pembatasan: bin histogram yang melebihi ambang β dipotong, dan piksel yang terpotong dibagikan rata ke seluruh bin [3], [4], sehingga setiap bin bertambah sekitar

$$N_r = \frac{\sum_{i=1}^{L} max(h(i)-\beta,0)}{L} \tag{3}$$

dengan h(i) tinggi bin ke-i. Kemiringan CDF dan penguatan kontras menjadi terbatas. Agar tidak muncul batas antar blok, nilai keluaran tiap piksel diinterpolasi bilinear dari fungsi pemetaan empat blok terdekat. Parameter utamanya adalah *clipLimit* dan *tileGridSize*. Pada OpenCV, *clipLimit* dinyatakan sebagai kelipatan dari tinggi bin rata-rata dalam satu blok.

2.3 Ruang warna CIE L*a*b*

Ekualisasi pada tiap kanal RGB secara terpisah mengubah perbandingan antar kanal sehingga warna dapat bergeser. Ruang warna CIE L*a*b* [9] memisahkan kecerahan (L*) dari informasi warna (a* dan b*), sehingga ekualisasi dapat dibatasi pada L*. Pemisahan ini tidak sempurna

secara persepsi: mengubah L* dengan a* dan b* tetap dapat mengubah kesan warna, misalnya terlihat lebih pucat.

2.4 Metrik evaluasi

Karena tidak ada citra referensi, dipakai tiga metrik tanpa referensi. Entropi Shannon [7] mengukur sebaran intensitas:

$$H = -\sum_{i=0}^{L-1} p(i)\ log_2\ p(i) \tag{4}$$

Kontras diukur dengan standar deviasi intensitas σ terhadap rata-rata μ:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{x=1}^{N}(I(x) - \mu)^2} \tag{5}$$

Perubahan kecerahan diukur dengan AMBE [8]:

$$AMBE = |\mu_{out} - \mu_{in}| \tag{6}$$

Ketiga metrik tidak menggantikan penilaian visual. Kenaikan entropi atau standar deviasi dapat berasal dari noise yang ikut terangkat, dan AMBE yang kecil tidak selalu lebih baik pada citra gelap yang memang perlu dicerahkan.

3. Metode

3.1 Data uji

Digunakan tiga citra, masing-masing mewakili satu masalah kontras (Tabel 1). Citra rontgen dibaca sebagai grayscale, dua citra lainnya sebagai citra berwarna 8-bit.

Tabel 1. Citra uji.

Citra	Berkas	Ukuran (piksel)	Mode	Masalah kontras
Rontgen dada	Chest_Xray_PA_3-8-2010.png	2412 × 1956	Grayscale	Rentang sempit
Bawah laut	Red_sea_underwater_coral.jpg	1932 × 2576	RGB	Kabut warna
Jalan malam	Night_Street_with_Stoplights.jpg	2576 × 1932	RGB	Gelap dan silau

3.2 Alur pemrosesan

Untuk citra grayscale, GHE (*cv2.equalizeHist*) dan CLAHE (*cv2.createCLAHE*) diterapkan langsung. Untuk citra berwarna, citra BGR dikonversi ke L*a*b*, hanya kanal L yang diproses, kemudian digabung kembali dengan kanal a* dan b* asli dan dikonversi ke BGR. Metrik pada citra berwarna dihitung pada kanal L. Parameter yang digunakan tercantum pada Tabel 2. Nilai *clipLimit* ditetapkan pada kisaran yang lazim dipakai (2.0 sampai 3.0) dan tidak dioptimasi untuk setiap citra.

Tabel 2. Parameter CLAHE pada eksperimen utama.

Citra	clipLimit	tileGridSize
Rontgen dada	2.0	8 × 8
Bawah laut	2.5	8 × 8
Jalan malam	3.0	8 × 8

3.3 Evaluasi

Selain tiga metrik pada Bagian 2.4, noise diperiksa dengan menghitung rata-rata dan standar deviasi pada dua patch yang dipilih secara manual karena tampak homogen: pojok kiri atas citra rontgen (baris 0–119, kolom 0–249) dan bagian langit pada citra malam (baris 0–249, kolom 900–1699, kanal L). Pengaruh parameter diuji pada citra rontgen dengan memvariasikan *clipLimit* (1, 2, 4, 8, 16) pada grid 8 × 8, lalu *tileGridSize* (2 × 2, 4 × 4, 8 × 8, 16 × 16) pada *clipLimit* 2.0.

3.4 Implementasi

Eksperimen dijalankan dengan Python 3.10 menggunakan OpenCV 4.13.0 [10], NumPy 2.2.6 [11], Matplotlib 3.10.8 [12], dan pandas [13].

4. Hasil dan Pembahasan

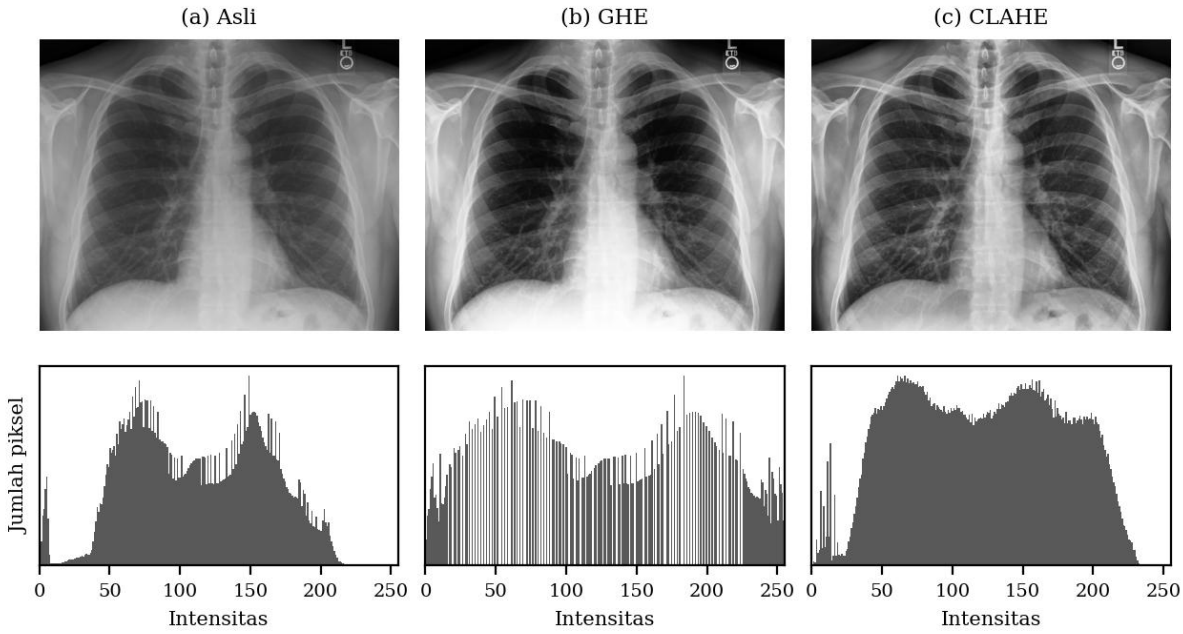
Tabel 3 merangkum metrik pada ketiga citra. Pada semua citra GHE menghasilkan standar deviasi tertinggi, tetapi entropinya lebih rendah daripada citra asli. CLAHE menaikkan entropi pada ketiga citra dan menghasilkan AMBE yang lebih kecil daripada GHE.

Tabel 3. Metrik evaluasi. Untuk citra berwarna, metrik dihitung pada kanal L.

Citra	Metode	Entropi	Std	AMBE
Rontgen dada	Asli	7.43	47.75	0.00
	GHE	7.34	73.55	15.12
	CLAHE	7.68	55.13	7.65
Bawah laut	Asli	7.11	35.24	0.00
	GHE	6.91	73.53	3.62
	CLAHE	7.69	51.79	3.33
Jalan malam	Asli	7.16	51.35	0.00
	GHE	6.91	72.88	63.32
	CLAHE	7.67	61.51	25.05

4.1 Citra rontgen dada

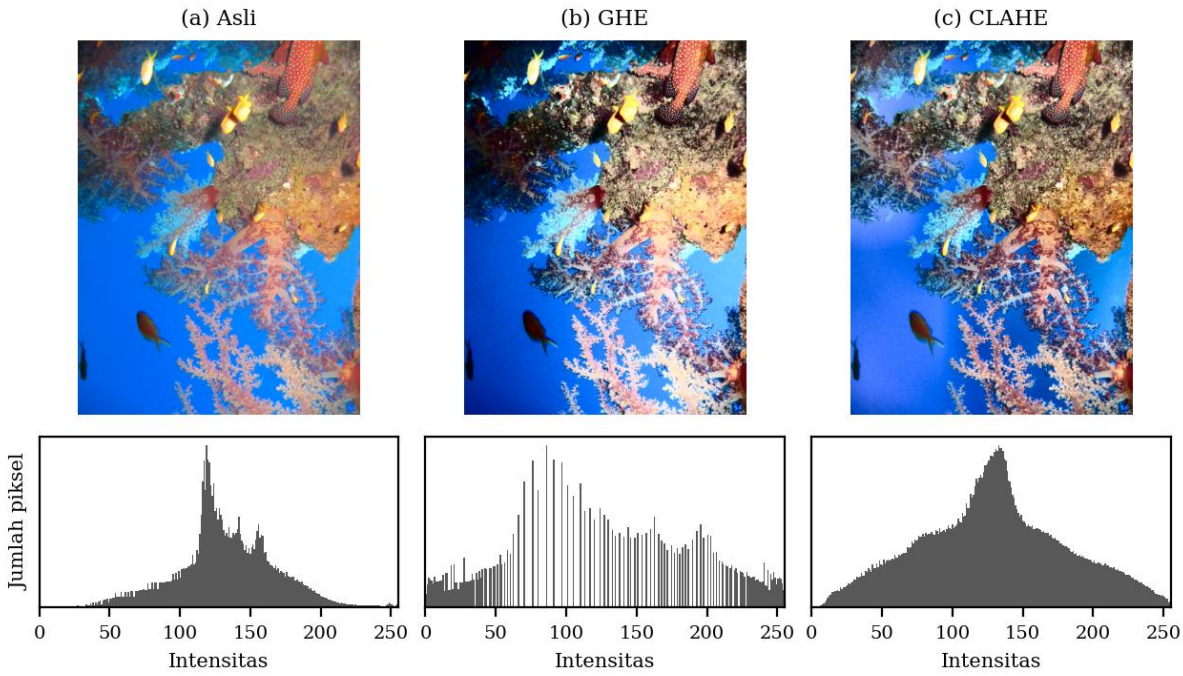
Pada GHE, standar deviasi naik dari 47.75 menjadi 73.55 tetapi entropi turun dari 7.43 menjadi 7.34 (Tabel 3). Secara visual, mediastinum dan area di bawah diafragma menjadi sangat terang (Gambar 1b). Histogram GHE berbentuk sisir karena banyak level intensitas tidak terisi, sesuai sifat pemetaan diskret pada Bagian 2.1, dan hal ini kemungkinan ikut menjelaskan turunnya entropi. CLAHE menaikkan entropi menjadi 7.68 dengan standar deviasi 55.13, dan AMBE-nya (7.65) sekitar separuh AMBE GHE (15.12). Corak pembuluh paru dan tulang rusuk tampak lebih jelas dibanding citra asli tanpa area yang terlalu terang (Gambar 1c). Penilaian ini visual dan bukan penilaian klinis.



Gambar 1. Citra rontgen dada dan histogramnya: (a) asli, (b) GHE, (c) CLAHE (*clipLimit* 2.0, grid 8 × 8).

4.2 Citra bawah laut

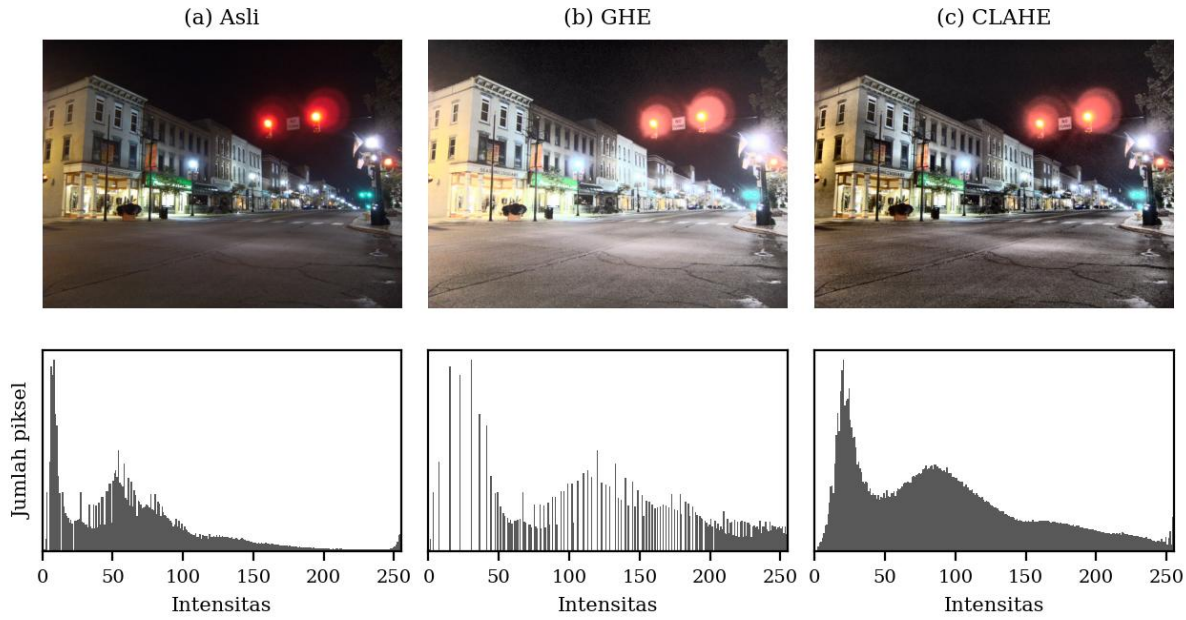
GHE membuat air tampak biru pekat dan warna terlihat terlalu jenuh (Gambar 2b); entropinya turun dari 7.11 menjadi 6.91 walaupun standar deviasi naik dua kali lipat. CLAHE menaikkan entropi menjadi 7.69, dan tekstur serta percabangan karang lebih terlihat (Gambar 2c). Kekurangannya, air pada latar menjadi lebih pucat karena kanal L dinaikkan sementara a* dan b* tidak diubah. Warna (hue) tidak bergeser, tetapi kesan pudar muncul, sejalan dengan catatan pada Bagian 2.3. AMBE kedua metode hampir sama (3.62 untuk GHE dan 3.33 untuk CLAHE).



Gambar 2. Citra bawah laut dan histogram kanal L: (a) asli, (b) GHE, (c) CLAHE (*clipLimit* 2.5, grid 8 × 8).

4.3 Citra jalan malam hari

GHE menaikkan kecerahan rata-rata terlalu jauh (AMBE 63.32). Jalan dan fasad bangunan tampak berkabut, bintik noise terlihat di langit, dan cahaya lampu lalu lintas melebar (Gambar 3b). CLAHE lebih terkendali (AMBE 25.05); fasad, marka, dan aspal lebih jelas (Gambar 3c). Halo di sekitar lampu merah tetap terlihat pada hasil CLAHE, sehingga sorotan lampu tidak sepenuhnya tertangani. Pada citra gelap seperti ini AMBE yang kecil tidak otomatis berarti lebih baik, karena tujuan pemrosesannya memang mencerahkan citra.



Gambar 3. Citra jalan malam hari dan histogram kanal L: (a) asli, (b) GHE, (c) CLAHE (*clipLimit* 3.0, grid 8 × 8).

4.4 Noise pada area homogen

Tabel 4 memperlihatkan statistik patch homogen. Pada citra rontgen, dugaan bahwa GHE memperkuat noise di area gelap tidak terbukti: di pojok atas GHE justru menurunkan standar deviasi (2.90 menjadi 1.21), sedangkan CLAHE menaikkan rata-rata (4.80 menjadi 12.30) dan standar deviasi (4.49). Kemungkinan penyebabnya adalah blok di pojok yang hampir seluruhnya gelap diregangkan oleh CLAHE sendiri, tetapi hal ini belum diuji. Pada citra malam hasilnya sesuai dugaan: standar deviasi langit naik dari 1.85 menjadi 10.13 pada GHE dan 5.79 pada CLAHE. Jadi CLAHE membatasi noise lebih baik daripada GHE di langit citra malam, tetapi tidak di pojok citra rontgen. Pengukuran ini hanya memakai satu patch untuk setiap citra.

Tabel 4. Statistik patch homogen.

Citra (patch)	Metode	Rata-rata	Std
Rontgen (pojok)	Asli	4.80	2.90
	GHE	3.45	1.21
	CLAHE	12.30	4.49
Malam (langit)	Asli	5.80	1.85
	GHE	15.32	10.13
	CLAHE	18.37	5.79

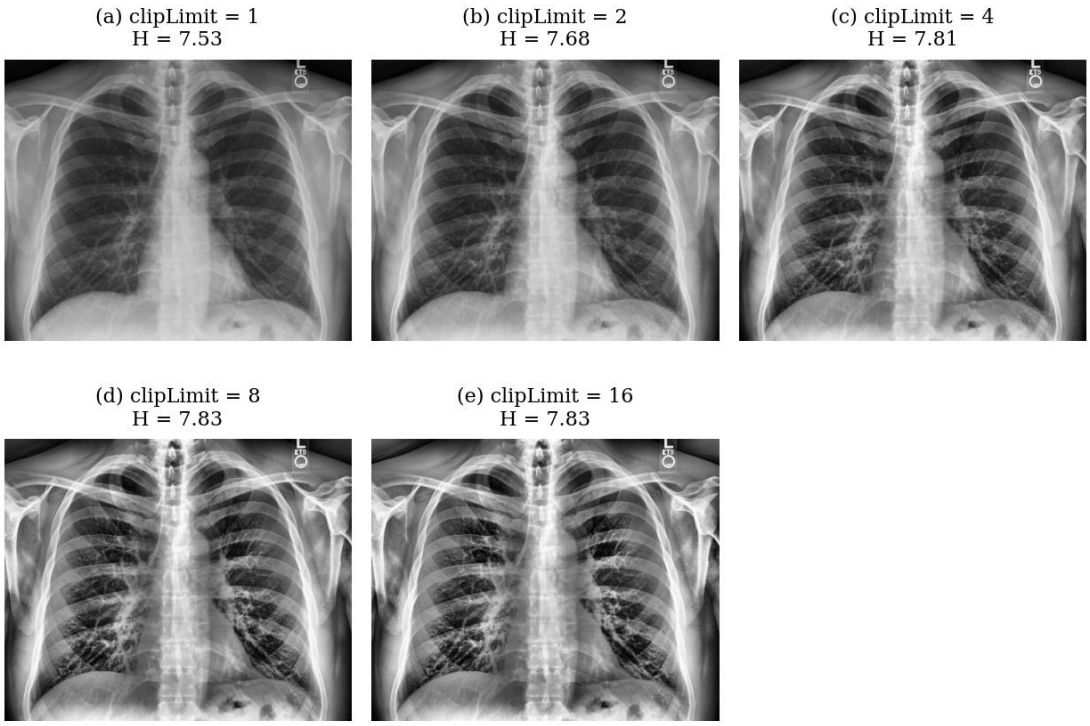
4.5 Pengaruh clipLimit dan tileGridSize

Pada Tabel 5 dan Gambar 4, entropi naik dari 7.53 (*clipLimit* 1.0) menjadi 7.83 (*clipLimit* 8.0), lalu datar pada 16.0, sedangkan AMBE terus naik dari 4.58 sampai 15.90. Pada *clipLimit* 8 ke atas,

paru-paru tampak kasar dan mediastinum terlalu terang, sehingga kenaikan entropi di atas *clipLimit* 4 tidak sebanding dengan perubahan tampilan.

Tabel 5. Pengaruh *clipLimit* pada citra rontgen (grid 8 × 8).

clipLimit	Entropi	Std	AMBE
1.0	7.53	51.73	4.58
2.0	7.68	55.13	7.65
4.0	7.81	57.62	10.57
8.0	7.83	58.43	14.05
16.0	7.83	58.21	15.90



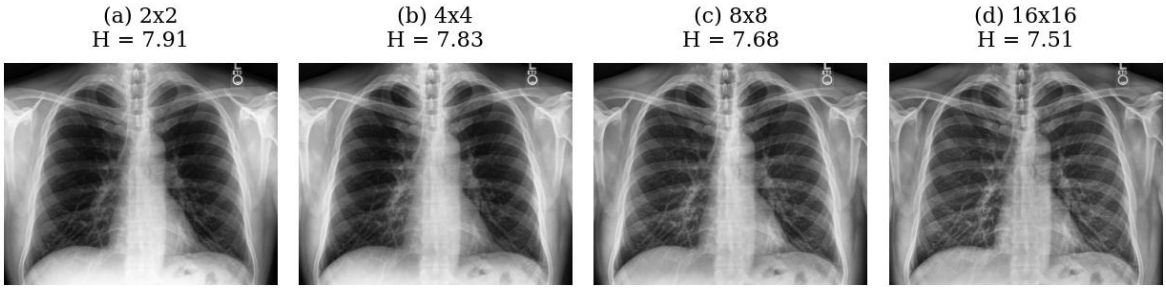
Gambar 4. Hasil CLAHE pada citra rontgen untuk beberapa nilai *clipLimit* (grid 8 × 8); H adalah entropi.

Pengaruh *tileGridSize* berlawanan dengan dugaan awal. Entropi dan standar deviasi turun ketika grid dirapatkan, dari 7.91 pada 2 × 2 menjadi 7.51 pada 16 × 16 (Tabel 6, Gambar 5). Grid 2 × 2 memberi angka tertinggi, tetapi secara visual paling mirip hasil GHE. Karena itu grid 8 × 8 dipakai

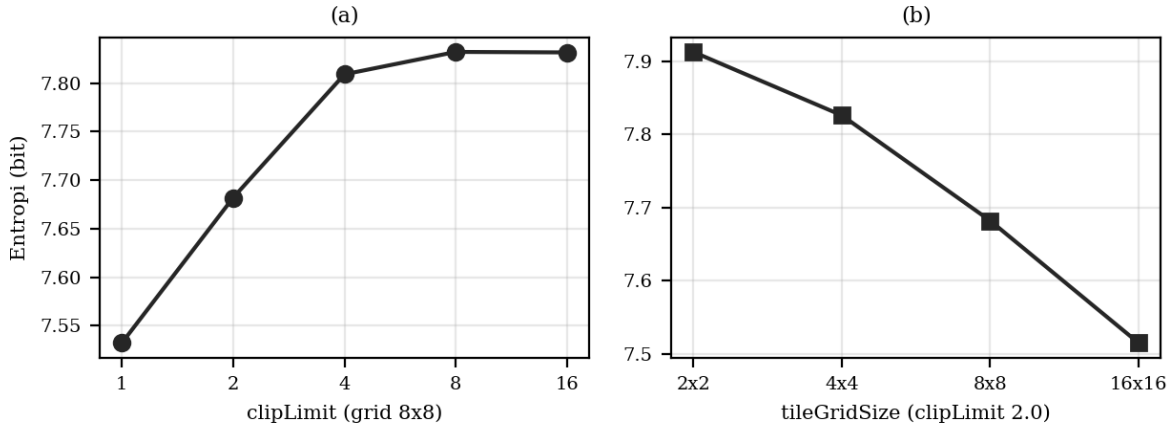
sebagai kompromi, bukan karena optimum menurut metrik. Alasan menurunnya entropi pada grid rapat belum diselidiki lebih lanjut.

Tabel 6. Pengaruh *tileGridSize* pada citra rontgen (*clipLimit* 2.0).

Grid	Entropi	Std	AMBE
2 × 2	7.91	70.02	12.09
4 × 4	7.83	65.93	10.72
8 × 8	7.68	55.13	7.65
16 × 16	7.51	48.09	5.97



Gambar 5. Hasil CLAHE pada citra rontgen untuk beberapa ukuran grid (*clipLimit* 2.0); H adalah entropi.



Gambar 6. Entropi hasil CLAHE pada citra rontgen terhadap (a) *clipLimit* dan (b) *tileGridSize*.

4.6 Keterbatasan

Hasil di atas berasal dari satu citra untuk setiap domain, sehingga belum dapat digeneralisasi. Metrik yang dipakai tidak memerlukan citra referensi dan tidak khusus untuk citra bawah laut atau medis. Penilaian visual dilakukan oleh penulis, tanpa penilaian dari ahli, termasuk untuk citra rontgen. Patch noise dipilih secara manual dan jumlahnya terbatas. Parameter CLAHE pada eksperimen utama tidak dioptimasi per citra.

5. Kesimpulan

Berdasarkan eksperimen pada tiga citra uji dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. CLAHE menaikkan entropi pada ketiga citra (7.43 menjadi 7.68; 7.11 menjadi 7.69; 7.16 menjadi 7.67), sedangkan GHE menurunkannya meskipun standar deviasinya naik lebih besar.
2. Perubahan kecerahan rata-rata pada CLAHE lebih kecil daripada GHE pada semua citra (AMBE 7.65 terhadap 15.12; 3.33 terhadap 3.62; 25.05 terhadap 63.32).
3. CLAHE menekan noise di langit citra malam, tetapi tidak di pojok gelap citra rontgen. Dengan demikian CLAHE tidak selalu menjaga latar tetap bersih.
4. Pada citra berwarna, pemrosesan kanal L menjaga hue, tetapi area biru yang seragam pada citra bawah laut menjadi lebih pucat.
5. Nilai *clipLimit* 2 sampai 3 dengan grid 8 × 8 cukup wajar sebagai titik awal. Metrik saja tidak cukup untuk memilih parameter, sehingga hasil visual tetap perlu diperiksa.

Untuk penelitian lanjutan disarankan menambah jumlah citra pada setiap domain, memakai metrik yang sesuai dengan domainnya, dan melibatkan penilai ahli untuk citra medis.

Daftar Pustaka

[1] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. New York, NY, USA: Pearson, 2018.

[2] S. M. Pizer, E. P. Amburn, J. D. Austin, R. Cromartie, A. Geselowitz, T. Greer, B. ter Haar Romeny, J. B. Zimmerman, and K. Zuiderveld, "Adaptive histogram equalization and its variations," *Comput. Vis., Graph., Image Process.*, vol. 39, no. 3, pp. 355–368, 1987.

[3] K. Zuiderveld, "Contrast limited adaptive histogram equalization," in *Graphics Gems IV*, P. S. Heckbert, Ed. San Diego, CA, USA: Academic Press, 1994, pp. 474–485.

[4] A. M. Reza, "Realization of the contrast limited adaptive histogram equalization (CLAHE) for real-time image enhancement," *J. VLSI Signal Process. Syst.*, vol. 38, no. 1, pp. 35–44, 2004.

[5] E. D. Pisano *et al.*, "Contrast limited adaptive histogram equalization image processing to improve the detection of simulated spiculations in dense mammograms," *J. Digit. Imaging*, vol. 11, no. 4, pp. 193–200, 1998.

[6] R. Schettini and S. Corchs, "Underwater image processing: State of the art of restoration and image enhancement methods," *EURASIP J. Adv. Signal Process.*, vol. 2010, Art. no. 746052, 2010.

[7] C. E. Shannon, "A mathematical theory of communication," *Bell Syst. Tech. J.*, vol. 27, no. 3, pp. 379–423, 1948.

[8] S.-D. Chen and A. R. Ramli, "Minimum mean brightness error bi-histogram equalization in contrast enhancement," *IEEE Trans. Consum. Electron.*, vol. 49, no. 4, pp. 1310–1319, 2003.

[9] CIE, *Colorimetry*, 3rd ed., CIE Publication 15:2004. Vienna, Austria: Commission Internationale de l'Éclairage, 2004.

[10] G. Bradski, "The OpenCV library," *Dr. Dobb's J. Softw. Tools*, 2000.

[11] C. R. Harris *et al.*, "Array programming with NumPy," *Nature*, vol. 585, pp. 357–362, 2020.

[12] J. D. Hunter, "Matplotlib: A 2D graphics environment," *Comput. Sci. Eng.*, vol. 9, no. 3, pp. 90–95, 2007.

[13] W. McKinney, "Data structures for statistical computing in Python," in *Proc. 9th Python Sci. Conf.*, 2010, pp. 56–61.